

Laboratorio Modulo 6

Esercizi

Ottavia Epifania

Table of contents

Introduzione	1
Esercizi	1
Esercizio 1	2
Esercizio 2	2
2a	2
2b	2
2c	2
2d	2
2e	3
2f	3

Introduzione

Il dataset DATIBASE.CSV è composto da 99 osservazioni relative alle seguenti variabili:

- TEST: misura quantitativa che esprime il punteggio dell'individuo ad un test di personalità
- ANNOcat: una variabile di classificazione 0/1 che indica se l'individuo appartiene alla classe di ingresso 2016 con codice 0, oppure 2018 con codice 1
- MC: misura quantitativa che esprime il livello di compatibilità atteso dell'individuo ad una specifica mansione lavorativa

Esercizi

Negli esercizi che seguono precedere le analisi statistico-inferenziali con opportuni metodi grafici.

Esercizio 1

Importare il dataset ed assegnarlo alla variabile `dati`

Esercizio 2

Studiare la relazione tra la variabile dipendente `MC` e la variabile indipendente `TEST` tenendo conto eventualmente della modulazione della variabile di classificazione `ANNOcat`. Nello specifico:

2a

Produrre una adeguata rappresentazione grafica della relazione tra le variabili in gioco.

2b

Identificare i diversi modelli di regressione applicabili ai dati e specificarne la loro interpretazione.

2c

Stimare il modello di regressione parallelo:

- Ricostruire le equazioni di riferimento del modello.

Rappresentare graficamente le rette di regressioni associate.

- Calcolare la misura di correlazione lineare tra la variabile dipendente osservata e la variabile dipendente ricostruita dal modello.

2d

Ripetere l'analisi descritta nel punto c questa volta utilizzando il modello di regressione con componente di interazione.

- Ricostruire le equazioni di riferimento del modello.

Rappresentare graficamente le rette di regressioni associate.

- Calcolare la misura di correlazione lineare tra la variabile dipendente osservata e la variabile dipendente ricostruita dal modello.

2e

Utilizzando i risultati ottenuti nel punto d verificare se la stima del coefficiente angolare associato alla condizione anno 2016 risulti significativamente differente da 0.5 (assunto una probabilità di Errore di I tipo pari a 0.05).

2f

Stimare gli intervalli di confidenza al 95% per i parametri stimati nel punto d.